

Stromové struktury

DELTA - Střední škola informatiky a ekonomie, s.r.o.

Ing. Luboš Zápotočný

03.06.2026

CC BY-NC-SA 4.0

Motivace

Proč stromové struktury?

Minule jsme se naučili **spojové seznamy**, což je lineární datová struktura

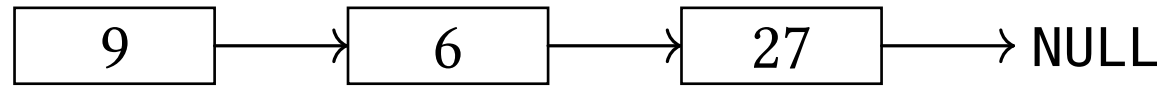
Co když ale potřebujeme reprezentovat **hierarchická data**?

- Souborový systém (složky a soubory)
- Organizační struktura firmy
- HTML dokument (DOM)
- Aritmetické výrazy

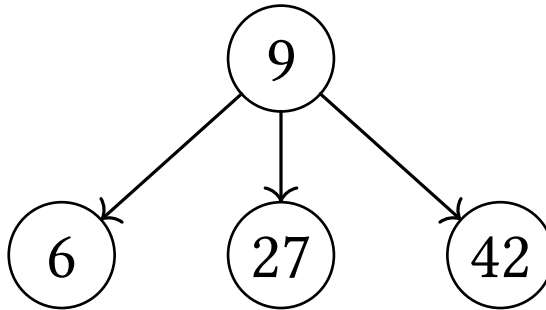
Na to potřebujeme **strom**

Od spojového seznamu ke stromu

Ve **spojovém seznamu** má každý uzel **jednoho** následníka:



Ve **stromu** může mít každý uzel **více** následníků:



Od spojového seznamu ke stromu

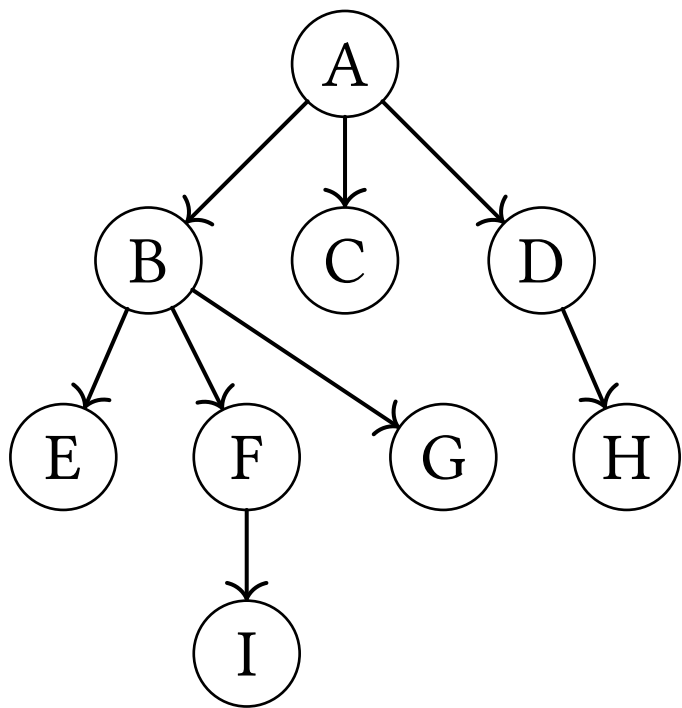
Strom si můžeme představit jako **zobecnění** spojového seznamu, kde místo jednoho next ukazatele má uzel **více** ukazatelů na potomky

Vlastnosti stromové struktury

Co je strom?

Strom se skládá z **uzlů** propojených **hranami** (šipkami od rodiče k potomkovi)

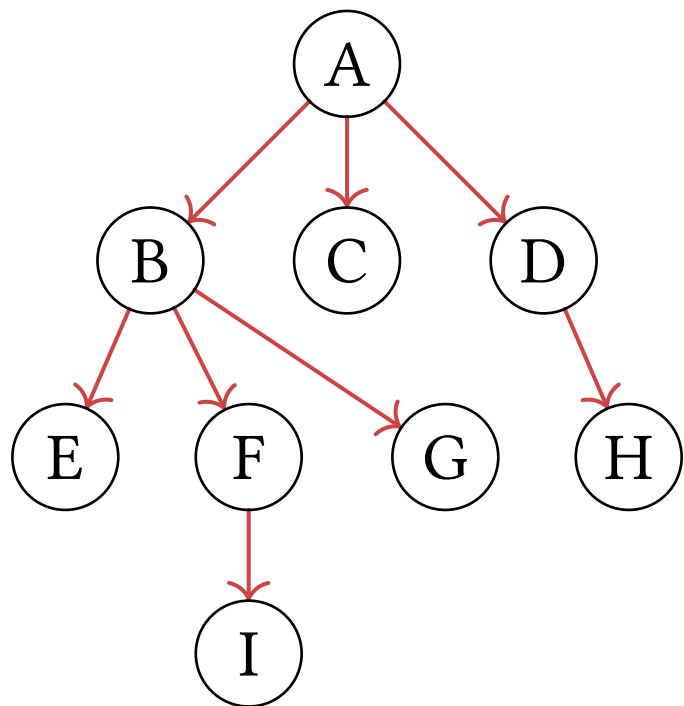
Co je strom?



Klíčové vlastnosti:

- Existuje právě jeden **kořen** (nahore)
- Hrany vedou vždy od **rodiče** k **potomkovi**
- **Neexistují cykly**, nelze se z potomka dostat zpět ke kořeni
- Rekurzivní datová struktura (podstromy)

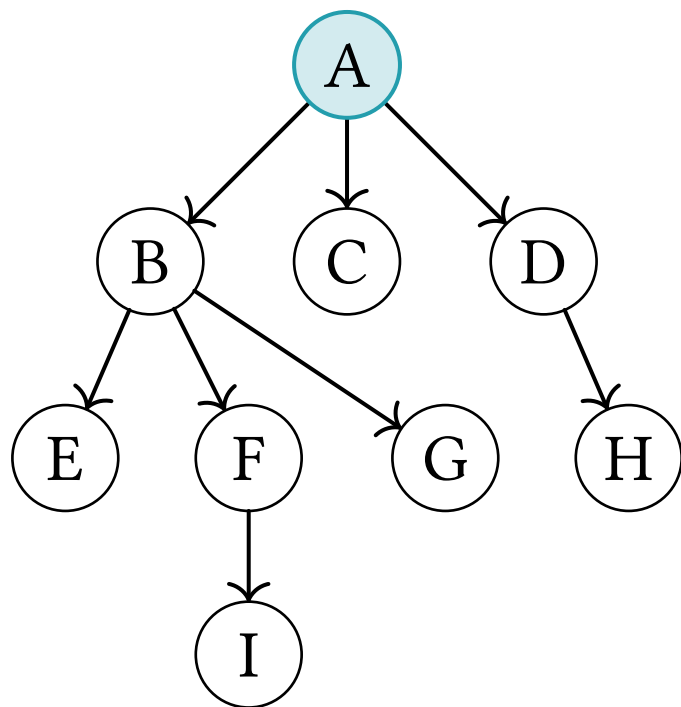
Hrany (edges)



Hranou nazýváme šipku, která propojuje dva uzly

- Vždy vede od **rodiče** (*parent*) k **potomkovi** (*child*)
- Každý uzel (**s výjimkou kořene**) má přesně jednoho rodiče
- Strom s n uzly má přesně $n - 1$ hran

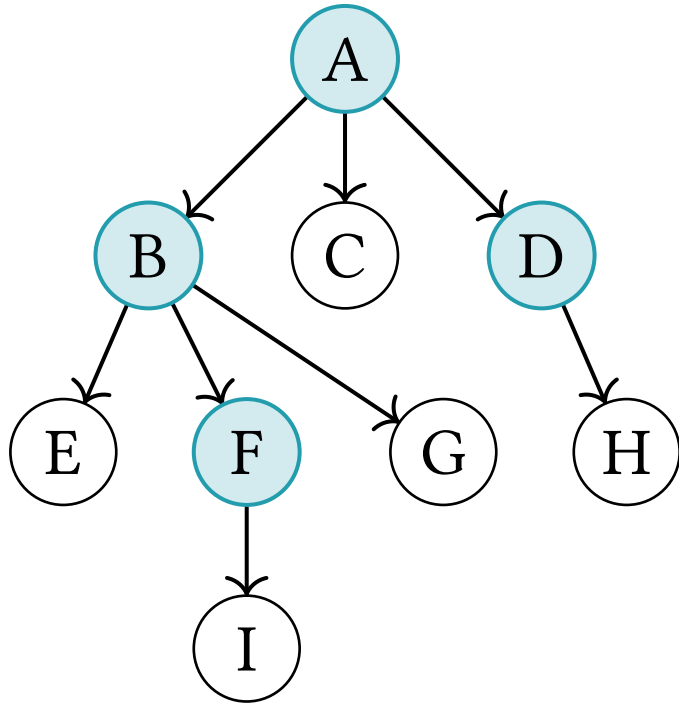
Kořen (root)



Kořenem nazýváme jediný uzel, který **nemá rodiče**

- **A** je kořenem tohoto stromu
- **A** je rodičem B, C, D
- Z kořene se dostaneme k libovolnému uzlu

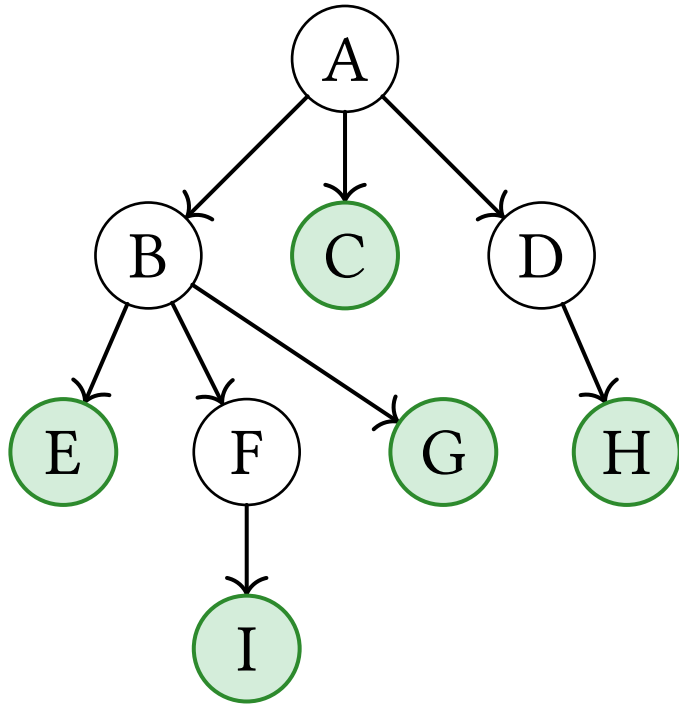
Vnitřní uzel (inner node)



Vnitřním uzlem nazýváme uzel, který má alespoň jednoho potomka

- B, D, F jsou vnitřní uzly
- Kořen A je také vnitřní uzel, protože má potomky

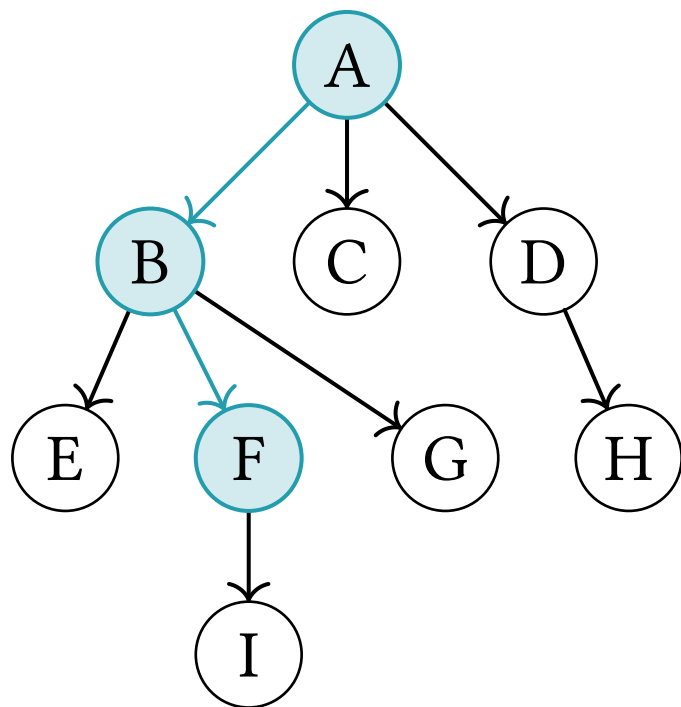
List (leaf node)



Listem nazýváme uzel, který **nemá žádného potomka**

- Má právě jednoho rodiče
- C, E, G, H, I jsou listy

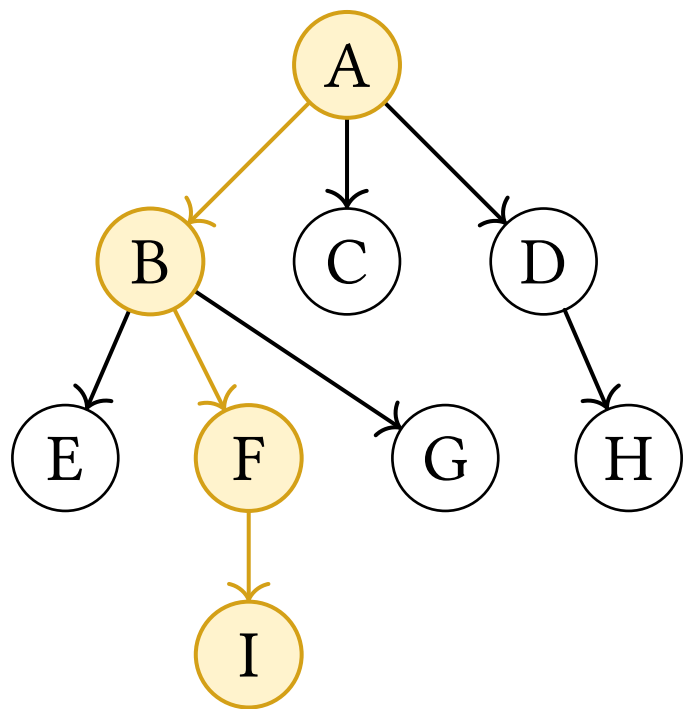
Hloubka uzlu (depth)



Hloubkou uzlu rozumíme počet hran od **kořene** k danému uzlu

- Hloubka kořene A je **0**
- Hloubka uzlu B je **1**
- Hloubka uzlu F je **2**
- Hloubka uzlu I je **3**

Výška stromu (height)

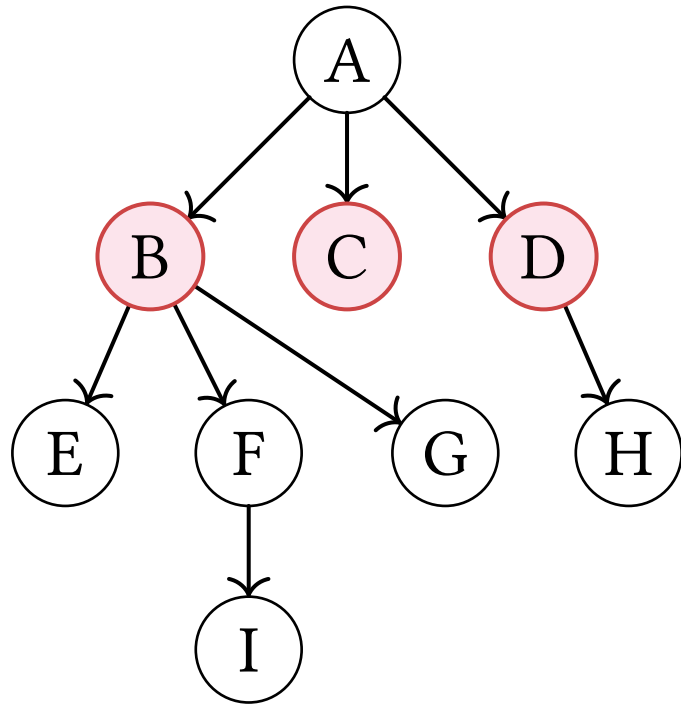


Výškou stromu rozumíme počet hran na **nejdelší cestě** od kořene k listu

- Nejdelší cesta: $A \rightarrow B \rightarrow F \rightarrow I$
- Výška tohoto stromu je **3**

Jaká je výška stromu s jedním uzlem? 0

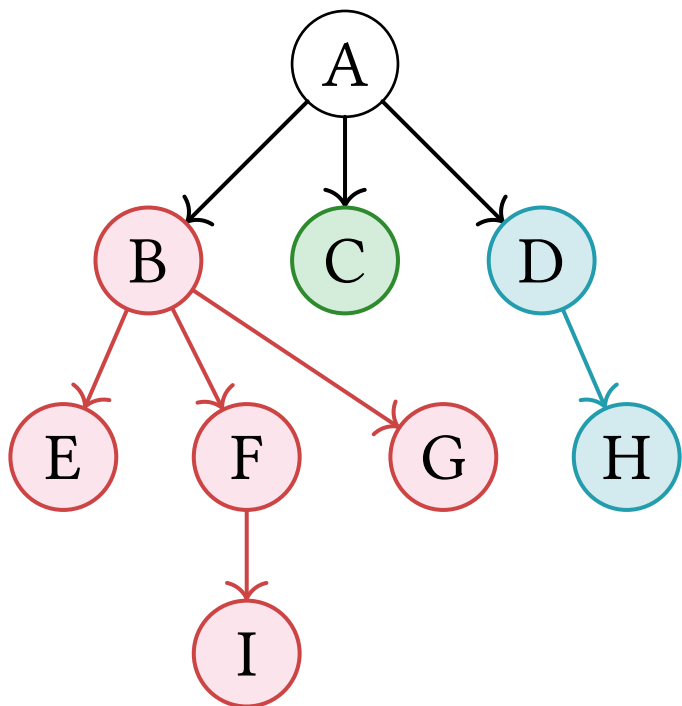
Sourozenci (siblings)



Sourozenci jsou uzly, které mají **stejného rodiče**

- B, C, D jsou sourozenci (rodič A)
- E, F, G jsou sourozenci (rodič B)
- H nemá žádného sourozence

Podstrom (subtree)



O **podstromu** mluvíme, když vezmeme uzel, všechny jeho potomky a hrany mezi nimi, čímž vznikne opět strom

Uzel A má **3 přímé podstromy**:

- **Podstrom s kořenem B** (5 uzlů)
- **Podstrom s kořenem C** (1 uzel)
- **Podstrom s kořenem D** (2 uzly)

Strom je **rekurzivní** datová struktura, protože každý podstrom je opět strom

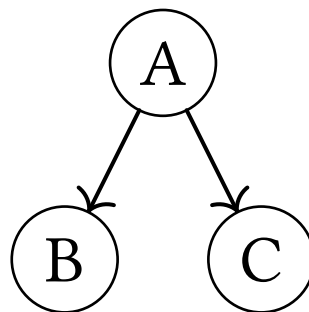
Shrnutí vlastností

Strom musí splňovat **všechny** následující vlastnosti:

1. Přesně jeden **kořen** (uzel bez rodiče)
2. Hrany vedou od rodiče k potomkovi (šipky směrem dolů)
3. **Neexistují cykly**, z potomka se nelze vrátit ke kořeni
4. Každý vnitřní uzel a list má **přesně jednoho** rodiče
5. Vnitřní uzel má **alespoň jednoho** potomka
6. List **nemá žádného** potomka

Jedná se o strom?

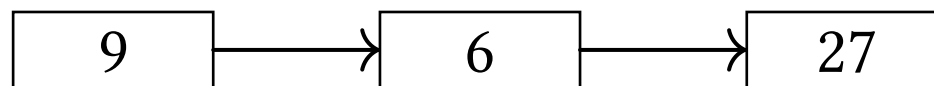
Příklad 1:



Jedná se o **validní strom**, splňuje všechny vlastnosti

Jedná se o strom?

Příklad 2:

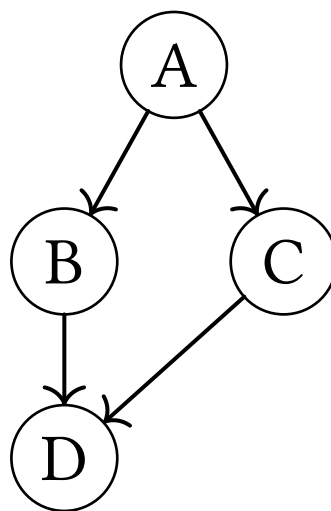


Také **validní strom**! Jedná se o unární strom (branching factor = 1)

Spojový seznam je tedy speciální případ stromu

Jedná se o strom?

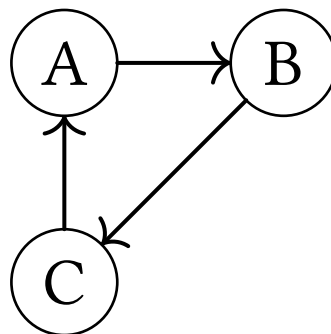
Příklad 3:



Toto **není validní strom**, protože uzel D má dva rodiče (porušení pravidla 4)

Jedná se o strom?

Příklad 4:



Toto **není validní strom**, protože obsahuje cyklus $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A$
(porušení pravidla 3)

Jedná se o strom?

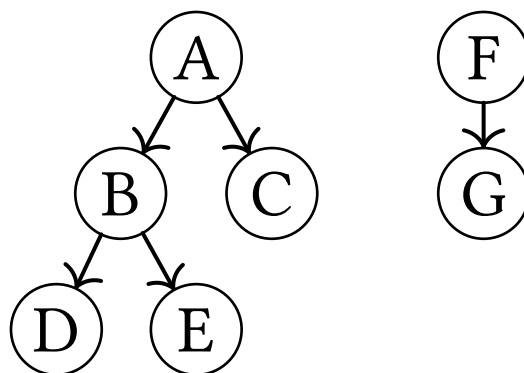
Příklad 5:



Ano, i toto je **validní strom**, minimální strom s jedním uzlem (kořen je zároveň list)

Jedná se o strom?

Příklad 6:

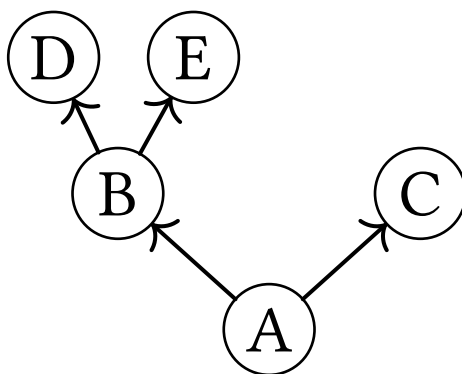


Toto **není validní strom**, protože neexistuje jeden společný kořen (porušení pravidla 1)

Takové struktury říkáme **les** (*forest*), tedy kolekce stromů

Jedná se o strom?

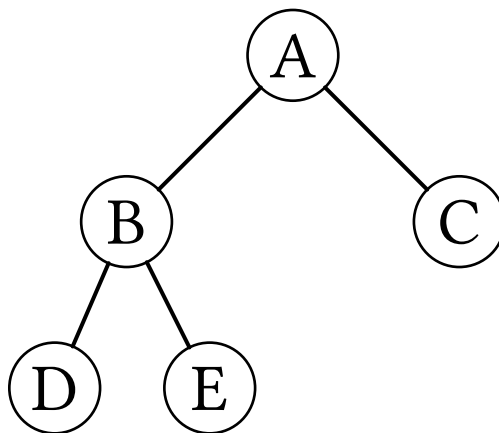
Příklad 7:



Stále **validní strom**! Způsob kreslení nehraje roli, důležitá je pouze struktura (kořen, hrany, žádné cykly)

Jedná se o strom?

Příklad 8:



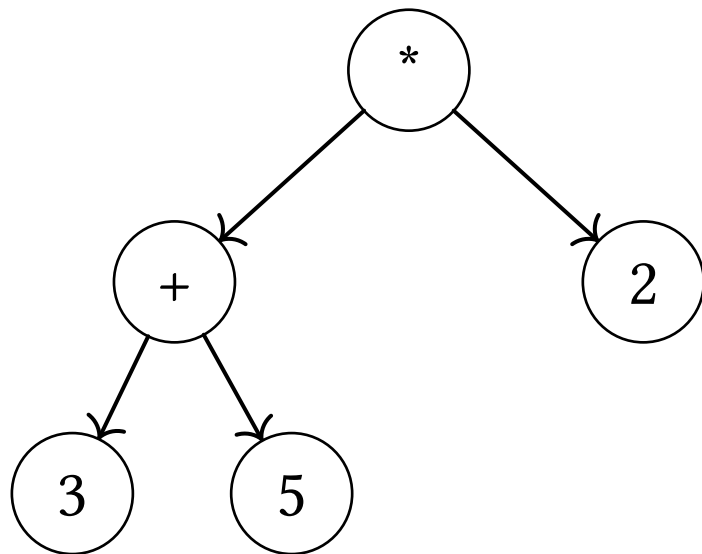
Toto **není strom**, protože hrany nemají orientaci, nevíme kdo je rodič a kdo potomek (porušení pravidla 2)

Využití stromů

Syntaktické stromy

Aritmetický výraz:

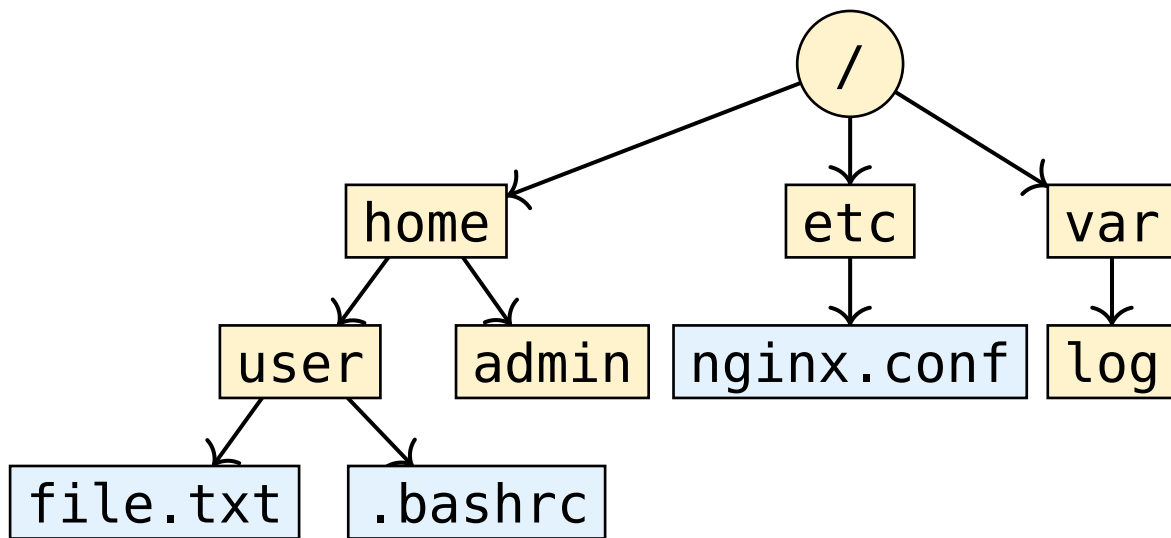
$(3 + 5) * 2$



- **Listy** jsou operandy (čísla)
- **Vnitřní uzly** jsou operátory

Příště si ukážeme, jak takový strom systematicky projít a výraz vyhodnotit

Souborový systém



- **Složky** odpovídají vnitřním uzlům
- **Soubory** odpovídají listům
- Cesta /home/user/file.txt je cesta od kořene k listu
- Obecný strom (ne binární)

Další využití

- **Rozhodovací stromy** ve strojovém učení a AI
- **Huffmanovo kódování** pro kompresi dat
- **Databázové indexy** využívají B-stromy a B+ stromy
- **Syntaktická analýza** v kompilátorech (AST)
- **DOM** reprezentuje HTML dokument v prohlížeči
- **Trie** umožňuje efektivní vyhledávání řetězců (autocomplete)

Shrnutí

Shrnutí

- **Strom** je hierarchická struktura uzlů s jedním kořenem a bez cyklů
- Klíčové pojmy: kořen, list, vnitřní uzel, hloubka, výška, podstrom
- Stromy využíváme pro souborové systémy, syntaktické stromy, databázové indexy a mnoho dalšího